



Construção e extensão de um Mini Framework Back-End



1. Identificação da Atividade

Item	Descrição
Disciplina	Desenvolvimento de Software (Back-End/Front-End)
Unidade	4 — Framework Próprio
Tipo	Atividade Prática Orientada (APO)
Carga horária	10 horas
Modalidade	Individual ou dupla
Entrega	Repositório público no GitHub + README + testes



2. Contextualização

Você é um desenvolvedor(a) que participa de um time que precisa de um **framework back-end minimalista** para microsserviços. O time decidiu construir um framework próprio, pois os frameworks existentes são pesados demais para o caso de uso — uma API simples com poucas rotas e baixa latência.

Por que esta atividade existe?

Para que você aplique, na prática, os conceitos de arquitetura de frameworks estudados na Unidade 4 — construindo e estendendo um mini framework funcional.



3. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- **Estender** um mini framework com novas funcionalidades;
- **Implementar** middlewares customizados;
- **Projetar** uma API pública coerente;
- **Testar** o framework com uma aplicação de exemplo;
- **Documentar** a API do framework.

Taxonomia de Bloom: Aplicar, Analisar, Projetar.



4. Requisitos

Funcionalidades do Framework

O mini framework deve suportar:

- [] **Rotas GET, POST, PUT, DELETE** com parâmetros de URL;
- [] **Middlewares globais** (app.use);
- [] **Middlewares de rota** (aplicados a rotas específicas);
- [] **res.json()** e **res.status()**;
- [] **req.params** (parâmetros de URL);
- [] **req.body** (corpo da requisição parseado como JSON);
- [] **Tratamento de erros** (middleware com 4 parâmetros);
- [] **Rota 404** (quando nenhuma rota corresponde).

Aplicação de Exemplo



Construir uma aplicação de exemplo usando o framework:



5. Estrutura Esperada

```
mini-framework/  
├── src/  
│   ├── index.js      ← Ponto de entrada do framework  
│   ├── router.js     ← Router Engine  
│   ├── pipeline.js   ← Middleware Pipeline  
│   └── helpers.js    ← req.params, res.json, etc.  
├── examples/  
│   └── livros-api.js ← Aplicação de exemplo  
├── test/  
│   └── framework.test.js ← Testes básicos  
├── package.json  
└── README.md
```



6. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Funcionalidades implementadas	30%	Rotas, middlewares, parâmetros, JSON
Qualidade do código	25%	Organização, nomes, separação de responsabilidades
Aplicação de exemplo	20%	API funcional usando o framework
Testes	15%	Testes básicos do framework
Documentação	10%	README com API e exemplos



7. Resultado Esperado

Ao finalizar a atividade, o estudante deverá ter:

- Um mini framework funcional com Router e Middlewares;
- Uma aplicação de exemplo rodando sobre o framework;
- Testes básicos validando o funcionamento;
- README documentando a API do framework.

